EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Une relation de commutation qui force la nilpotence

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie, $\alpha \in \mathbb{C}^*$, et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ avec $f \circ g - g \circ f = \alpha f$.

1. Montrer que $f^k \circ g - g \circ f^k = k\alpha f^k$ pour tout $k \geqslant 1$.
2. On pose $\varphi : h \mapsto h \circ g - g \circ h$ sur $\mathcal{L}(E)$. En déduire que f est nilpotent.
3. Autre preuve, si g est diagonalisable : montrer que f envoie $\ker(g - \lambda \mathrm{Id})$ dans $\ker(g - (\lambda - \alpha)\mathrm{Id})$, et conclure.
4. Exemple : trouver f, g dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifiant la relation avec $\alpha = 1$.